MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK 2

Pertemuan 4: Layout Manager dan Desain Form

Mata Kuliah	Pemrograman Berbasis Objek 2 (TIF1508)
Pertemuan	4
Sub-CPMK	**CPMK091.1** Mampu membangun antarmuka aplikasi desktop menggunakan komponen Swing, layout manager, dan tampilan modern FlatLaf.
Indikator	BorderLayout, FlowLayout, GridLayout, dan BoxLayout dipilih sesuai kebutuhan; form tetap rapi saat ukuran jendela diubah.
Alokasi Waktu	Tatap muka 3 x 50 menit; penugasan terstruktur 3 x 60 menit
Perangkat	JDK 21 atau lebih baru, Apache NetBeans dengan GUI Builder, repository pbo2-NPM, kertas dan pulpen untuk sketsa
Prasyarat	Pertemuan 3 selesai: JFrame Form dengan FlatLaf dapat dijalankan

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan perilaku BorderLayout, FlowLayout, GridLayout, BoxLayout, dan GridBagLayout.
- Mengatur layout panel di tab Design melalui Set Layout dan jendela Properties.
- Menyusun layout bersarang dari beberapa panel dengan layout berbeda.
- Membangun form yang tetap rapi saat ukuran jendela diubah menggunakan GridBagLayout.
- Menerapkan prinsip keselarasan, kedekatan, dan konsistensi pada form.

B. Ringkasan Teori

B.1 Mengapa Layout Manager

Pada Pertemuan 3 form disusun dengan Free Design, yaitu menyeret komponen mengikuti garis bantu. Cara ini cepat untuk form kecil, tetapi susunan mudah bergeser saat komponen dipindah dan kode GroupLayout di `initComponents()` sulit dibaca. Untuk jendela yang terdiri atas beberapa bagian, setiap panel diberi layout manager melalui menu **Set Layout**. Layout manager menghitung posisi dan ukuran komponen secara otomatis mengikuti ukuran jendela.

Hindari **Null Layout** dan **Absolute Layout** pada menu Set Layout. Keduanya memakai posisi piksel yang tetap sehingga tampilan tidak menyesuaikan ukuran jendela dan teks dapat terpotong pada skala layar berbeda. Absolute Layout juga membutuhkan library tambahan NetBeans sehingga aplikasi sulit dijalankan di komputer lain.

B.2 Perbandingan Layout Manager

Layout	Susunan	Ukuran komponen	Cocok untuk
`BorderLayout`	Lima wilayah: North, South, West, East, Center	Center mengisi sisa ruang	Kerangka jendela
`FlowLayout`	Berderet dan pindah baris jika tidak muat	Ukuran asli komponen	Deretan tombol
`GridLayout`	Tabel dengan sel sama besar	Semua sama besar	Kalkulator, papan permainan
`BoxLayout`	Satu arah, vertikal atau horizontal	Mengikuti ukuran maksimum	Menu samping, header
`GridBagLayout`	Tabel fleksibel	Diatur per sel	Form berisi label dan isian

B.3 Mengatur Layout di GUI Builder

No	Cara di NetBeans
1	Klik kanan form atau panel di tab Design atau jendela Navigator, pilih **Set Layout**, lalu pilih layout.
2	Klik node layout di Navigator, misalnya **BorderLayout** di bawah nama panel, untuk mengubah properti layout: **Horizontal Gap**, **Vertical Gap**, **Alignment**, **Rows**, **Columns**, atau **Axis**.
3	Pilih komponen, lalu buka bagian **Layout** di jendela Properties untuk mengatur constraint: **Direction** pada BorderLayout, atau **Grid X**, **Grid Y**, **Fill**, **Anchor**, **Weight X**, dan **Insets** pada GridBagLayout.
4	Pada GridBagLayout, klik kanan panel dan pilih **Customize Layout** untuk mengatur constraint secara visual.
5	Beri jarak di tepi panel melalui properti **border**, pilih **Empty Border**, lalu isi jarak atas, kiri, bawah, dan kanan.

B.4 Layout Bersarang

Satu layout jarang cukup untuk satu jendela. Jendela disusun dari beberapa **Panel** dari Palette, masing-masing dengan layout yang paling cocok, lalu digabungkan. Contohnya: BorderLayout sebagai kerangka form, BoxLayout untuk header di North, GridBagLayout untuk isi form di Center, dan FlowLayout rata kanan untuk tombol di South. Susunan panel ini terlihat jelas di jendela Navigator.

B.5 Constraint GridBagLayout

Properti di NetBeans	Arti	Nilai pada FormBiodata
Grid X, **Grid Y**	Posisi kolom dan baris sel	Label kolom 0, isian kolom 1
Grid Width	Jumlah kolom yang dipakai	2 untuk judul bagian
Weight X	Pembagian sisa lebar	0.0 untuk label, 1.0 untuk isian
Fill	Komponen memenuhi sel	Horizontal untuk isian

Properti di NetBeans	Arti	Nilai pada FormBiodata
Anchor	Posisi komponen di dalam sel	West (rata kiri)
Insets	Jarak di sekitar komponen	4 sampai 16 piksel

B.6 Prinsip Desain Form

Prinsip	Penerapan
Keselarasan	Label dan isian membentuk garis lurus sehingga mudah dibaca dari atas ke bawah.
Kedekatan	Isian yang berkaitan dikelompokkan dan diberi judul bagian.
Konsistensi	Jarak, ukuran tombol, dan huruf seragam di seluruh form.
Urutan yang wajar	Urutan isian mengikuti kebiasaan pengguna; tombol utama di kanan bawah.

C. Langkah Praktikum

Praktikum 1: Membuat Proyek

Langkah	Aktivitas
1	Buat proyek Maven baru bernama `p04-layout-manager` di dalam folder repository `pbo2-NPM` dengan **Group Id** `id.ac.uniska.pbo2` dan **Package** `id.ac.uniska.pbo2.p04`.
2	Tambahkan dependency FlatLaf pada pom.xml seperti Pertemuan 3, lalu klik kanan proyek dan pilih **Build**.

Praktikum 2: Galeri Layout Manager

Langkah	Aktivitas
1	Buat **JFrame Form** bernama `GaleriLayout`, lalu isi properti **title** dengan `Galeri Layout Manager`.
2	Di Navigator, klik kanan **JFrame**, pilih **Set Layout**, lalu **Border Layout**. Seret **Tabbed Pane** dari Palette ke tengah form dan ganti namanya menjadi `layoutTab`.
3	Seret lima **Panel** ke dalam `layoutTab`; setiap panel menjadi satu tab. Ganti nama panel sesuai tabel, lalu isi **Tab Title** di bagian Layout jendela Properties.
4	Pada setiap panel, klik kanan, pilih **Set Layout**, pilih layout sesuai tabel, lalu atur properti layout melalui node layout di Navigator. Isi properti **border** panel dengan **Empty Border** 12 piksel di keempat sisi.
5	Seret tombol ke setiap panel sesuai tabel. Pada panel BorderLayout, atur **Direction** setiap tombol di bagian Layout jendela Properties.

Langkah	Aktivitas
6	Pada panel Gabungan, isi North dengan Label `catatanJudulLabel`, Center dengan **Text Area**, West dengan Panel `hariPanel` (BoxLayout, Y Axis) berisi tombol Senin, Selasa, dan Rabu, serta South dengan Panel `aksiPanel` (FlowLayout, Alignment Right, Horizontal Gap 8, Vertical Gap 0) berisi tombol Hapus dan Simpan.
7	Tulis kode tambahan di konstruktor dan ganti blok Nimbus di `main` seperti kode di bawah. Jalankan dengan **Shift+F6**, lalu ubah ukuran jendela pada setiap tab.

Panel (Tab Title)	Layout dan properti	Isi
`borderPanel` (BorderLayout)	Border Layout, Horizontal Gap 8, Vertical Gap 8	Tombol NORTH, SOUTH, WEST, EAST, dan CENTER dengan Direction sesuai teksnya
`flowPanel` (FlowLayout)	Flow Layout, Alignment Left, Horizontal Gap 8, Vertical Gap 8	Tombol Baru, Buka, Simpan, Simpan Sebagai, Cetak, Bagikan, Keluar
`gridPanel` (GridLayout)	Grid Layout, Rows 3, Columns 3, Horizontal Gap 8, Vertical Gap 8	Tombol 1 sampai 9
`boxPanel` (BoxLayout)	Box Layout, Axis Y Axis	Tombol Dashboard, Data Mahasiswa, Data Mata Kuliah, Laporan
`gabunganPanel` (Gabungan)	Border Layout, Horizontal Gap 8, Vertical Gap 8	Lihat langkah 6

GaleriLayout.java: konstruktor

```
/** Membuat form baru. */
public GaleriLayout() {
    initComponents();

    // Kode tambahan: gaya huruf judul dan ukuran awal jendela
    catatanJudulLabel.putClientProperty("FlatLaf.styleClass", "h3");
    setSize(640, 400);
    setLocationRelativeTo(null);
}
```

GaleriLayout.java: method main

```
public static void main(String args[]) {
    // Blok Nimbus buatan NetBeans diganti dengan tema FlatLaf
    FlatLightLaf.setup();

    // Tampilkan form di Event Dispatch Thread
    java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new GaleriLayout().setVisible(true));
}
```

Potongan `initComponents()` berikut dibuat NetBeans dari pengaturan tab BorderLayout. Perhatikan hubungan Horizontal Gap, Direction, dan Tab Title dengan baris kodenya.

Potongan initComponents() (hanya dibaca)

```
borderPanel.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(12, 12, 12, 12));
borderPanel.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
northButton.setText("NORTH");
borderPanel.add(northButton, java.awt.BorderLayout.NORTH);

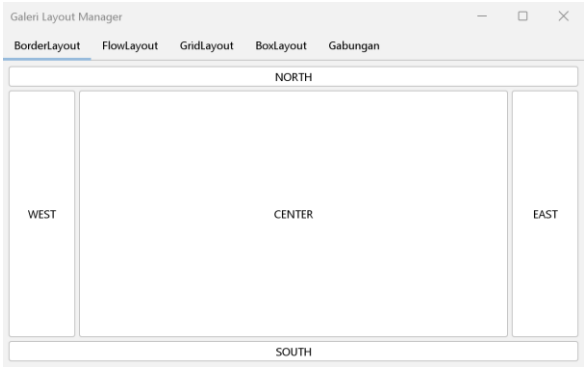
southButton.setText("SOUTH");
borderPanel.add(southButton, java.awt.BorderLayout.SOUTH);

westButton.setText("WEST");
borderPanel.add(westButton, java.awt.BorderLayout.WEST);

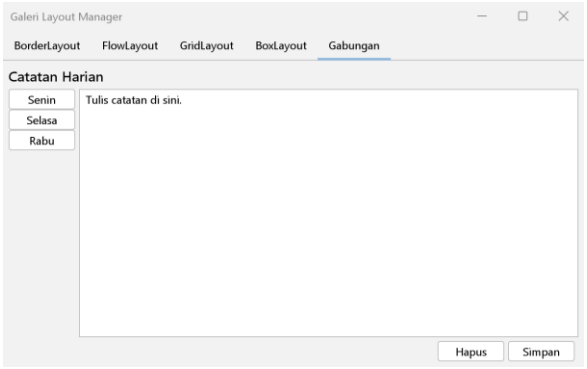
eastButton.setText("EAST");
borderPanel.add(eastButton, java.awt.BorderLayout.EAST);

centerButton.setText("CENTER");
borderPanel.add(centerButton, java.awt.BorderLayout.CENTER);

layoutTab.addTab("BorderLayout", borderPanel);
```



Gambar 1. Tab BorderLayout



Gambar 2. Tab Gabungan (layout bersarang)

Eksperimen:

1. Pada `flowPanel`, ubah **Alignment** layout menjadi `Center`, lalu kecilkan jendela. Apa yang berubah? Baris mana di `initComponents()` yang ikut berubah?
2. Pada `gridPanel`, ubah **Rows** menjadi `0` dan **Columns** menjadi `2`. Berapa baris yang terbentuk dan mengapa?
3. Pada `boxPanel`, isi properti **maximumSize** keempat tombol dengan lebar `32767` dan tinggi sama dengan tinggi tombol. Bagaimana lebar tombol berubah? Tambahkan juga **Vertical Strut** dari kategori Swing Fillers di antara tombol.

Praktikum 3: GridBagLayout di GUI Builder

GridBagLayout menyusun komponen dalam baris dan kolom yang lebarnya dapat berbeda. Di NetBeans, constraint setiap komponen diatur di jendela Properties bagian Layout atau melalui **Customize Layout**, sehingga objek `GridBagConstraints` tidak perlu ditulis sendiri.

Langkah	Aktivitas
1	Klik kanan panel, pilih **Set Layout**, lalu **Grid Bag Layout**.

Langkah	Aktivitas
2	Seret Label dan Text Field ke dalam panel. Klik kanan panel, lalu pilih **Customize Layout** untuk membuka GridBag Customizer.
3	Seret komponen ke sel yang diinginkan atau isi **Grid X** dan **Grid Y**: label di kolom 0 dan isian di kolom 1.
4	Untuk setiap isian, isi **Fill** dengan `Horizontal` dan **Weight X** dengan `1.0`. Untuk label, isi **Anchor** dengan `West`.
5	Atur **Insets** agar jarak antarbaris konsisten, tutup customizer, lalu jalankan form.

Komponen	Grid X	Grid Y	Grid Width	Fill	Anchor	Weight X	Insets
Judul bagian	0	Baris judul	2	None	West	0.0	0, 0, 6, 0
Label isian	0	Baris isian	1	None	West	0.0	6, 0, 6, 12
Isian	1	Baris isian	1	Horizontal	Center	1.0	4, 0, 4, 0

Urutan Insets adalah atas, kiri, bawah, dan kanan. Judul bagian kedua memakai jarak atas 16 piksel. Label untuk isian yang tinggi, seperti alamat, memakai Anchor `Northwest`.

Catatan: Kunci form yang rapi saat dilebarkan: Weight X 1.0 dan Fill Horizontal hanya pada kolom isian.

Praktikum 4: Form Biodata

Langkah	Aktivitas
1	Buat **JFrame Form** bernama `FormBiodata` dengan title `Biodata Mahasiswa`, lalu Set Layout form menjadi **Border Layout**.
2	Seret Panel ke North (`headerPanel`), Center (`isiPanel`), dan South (`tombolPanel`). Isi properti **border** panel dengan Empty Border sesuai tabel.
3	`headerPanel`: Set Layout **Box Layout** dengan Axis `Y Axis`, lalu isi Label `judulLabel` dan `keteranganLabel`.
4	`isiPanel`: Set Layout **Border Layout**, lalu seret Panel `formPanel` ke North. Pembungkus ini membuat baris form tetap di atas saat jendela ditinggikan.
5	`formPanel`: Set Layout **Grid Bag Layout**, lalu isi label dan isian mengikuti Praktikum 3. Program studi memakai Combo Box, semester memakai **Spinner**, dan alamat memakai Text Area.
6	Pilih `semesterSpinner`, klik tombol di samping properti **model**, pilih **Custom code** pada bagian atas dialog, lalu tulis `new javax.swing.SpinnerNumberModel(5, 1, 14, 1)`.
7	Isi properti **labelFor** setiap label dengan isian pasangannya agar pembaca layar mengenali label tersebut.

Langkah	Aktivitas
8	`tombolPanel`: Set Layout **Flow Layout** dengan Alignment `Right`, Horizontal Gap 8, dan Vertical Gap 0, lalu isi tombol Batal dan Simpan.
9	Tulis kode tambahan di konstruktor seperti kode di bawah, lalu jalankan. Lebarkan dan tinggikan jendela untuk memeriksa hasilnya.

Bagian	Panel	Layout	Empty Border
Jendela	JFrame	BorderLayout	Tidak ada
Header (North)	`headerPanel`	BoxLayout, Y Axis	16, 16, 8, 16
Pembungkus (Center)	`isiPanel`	BorderLayout	Tidak ada
Isi form (North di isiPanel)	`formPanel`	GridBagLayout	8, 16, 8, 16
Tombol (South)	`tombolPanel`	FlowLayout, Right	8, 16, 16, 16

FormBiodata.java: konstruktor

```
/** Membuat form baru. */
public FormBiodata() {
    initComponents();

    // Kode tambahan: gaya huruf FlatLaf, placeholder, dan tombol default
    judulLabel.putClientProperty("FlatLaf.styleClass", "h2");
    keteranganLabel.putClientProperty("FlatLaf.style", "foreground: $Label.disabledForeground");
    dataDiriLabel.putClientProperty("FlatLaf.styleClass", "h4");
    kontakLabel.putClientProperty("FlatLaf.styleClass", "h4");
    emailField.putClientProperty("JTextField.placeholderText", "nama@contoh.com");
    hpField.putClientProperty("JTextField.placeholderText", "08xxxxxxxxxx");
    getRootPane().setDefaultButton(simpanButton);

    pack();                       // hitung ulang ukuran setelah gaya huruf berubah
    setMinimumSize(getSize());    // jendela tidak dapat dikecilkan melebihi ukuran awal
    setLocationRelativeTo(null);
}
```

Potongan berikut dibuat NetBeans dari constraint satu baris form. Bandingkan dengan nilai Grid X, Weight X, Fill, dan Insets pada tabel Praktikum 3.

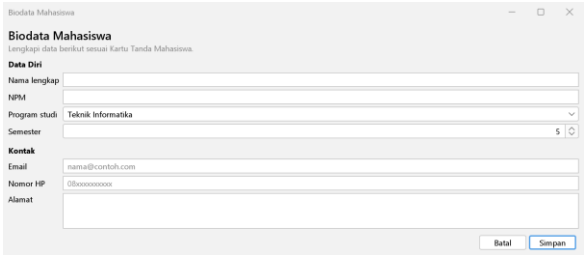
Potongan initComponents(): satu baris form (hanya dibaca)

```
namaLabel.setLabelFor(namaField);
namaLabel.setText("Nama lengkap");
gridBagConstraints = new java.awt.GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
gridBagConstraints.anchor = java.awt.GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.insets = new java.awt.Insets(6, 0, 6, 12);
formPanel.add(namaLabel, gridBagConstraints);

gridBagConstraints = new java.awt.GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 1;
gridBagConstraints.gridy = 1;
gridBagConstraints.fill = java.awt.GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gridBagConstraints.weightx = 1.0;
gridBagConstraints.insets = new java.awt.Insets(4, 0, 4, 0);
formPanel.add(namaField, gridBagConstraints);
```



Gambar 3. Form Biodata ukuran awal



Gambar 4. Form Biodata saat dilebarkan

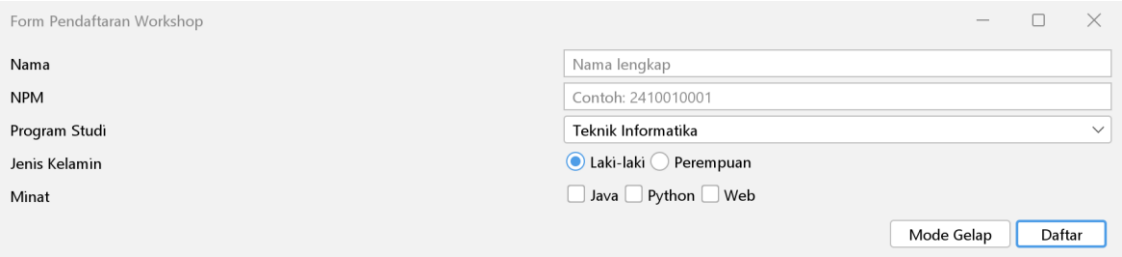
Eksperimen:

1. Ubah **Weight X** pada `namaField` menjadi `0.0`, lalu lebarkan jendela. Apa yang terjadi pada isian?
2. Ubah **Direction** `formPanel` di dalam `isiPanel` dari North menjadi Center, lalu tinggikan jendela. Apa perbedaannya?
3. Hapus baris `setMinimumSize(getSize())` di konstruktor, lalu kecilkan jendela sekecil mungkin. Bagian mana yang rusak lebih dulu?

Praktikum 5: Membandingkan Free Design dan Layout Manager

Jalankan kembali `FormPendaftaran` dari Pertemuan 3 dan `FormBiodata`, lalu buka tab Source keduanya. Keduanya tetap rapi saat dilebarkan, tetapi cara menyusun dan kode yang dihasilkan berbeda.

Aspek	Free Design (GroupLayout)	Set Layout (layout manager)
Cara menyusun	Seret komponen dan ikuti garis bantu	Pilih layout per panel, lalu atur properti dan constraint
Cocok untuk	Form kecil yang cepat dibuat	Jendela bertingkat: header, isi, dan tombol
Kode di `initComponents()`	Panjang dan sulit dibaca	Lebih pendek dan mengikuti susunan panel
Hal yang perlu diwaspadai	Susunan mudah bergeser saat komponen dipindah	Panel perlu dirancang lebih dulu



Gambar 5. Form dua kolom dengan GridLayout saat dilebarkan

Hindari Grid Layout untuk form berisi label dan isian. GridLayout membagi semua kolom sama besar sehingga kolom label ikut melebar dan isian terdorong jauh ke kanan.

Praktikum 6: Menyimpan ke GitHub

Command Prompt (di folder pbo2-NPM)

```
git status
git add .
git commit -m "P04: galeri layout dan form biodata dengan JFrame Form"
git push
```

Pastikan hasil `git status` memuat file `.java` dan `.form` untuk GaleriLayout dan FormBiodata.

D. Studio Desain: Form Anggota Perpustakaan

Form ini melanjutkan studi kasus Perpustakaan Mini dari Pertemuan 2. Kerjakan secara bertahap.

Tahap 1: Sketsa

Gambar form di kertas. Beri kotak untuk setiap bagian (header, isi form, tombol) dan tuliskan nama layout di dalam setiap kotak.

Tahap 2: Tabel Rancangan

Salin dan lengkapi tabel berikut pada file README di folder proyek.

Bagian	Panel	Layout
Jendela	JFrame	
Header		
Isi form		
Tombol		

Tahap 3: Implementasi

Buat **JFrame Form** `FormAnggotaPerpustakaan` dengan isian berikut. Susun panel dan layout sesuai tabel rancangan Anda melalui Set Layout.

Bagian	Isian	Komponen di Palette
Data Anggota	NPM	Text Field
Data Anggota	Nama lengkap	Text Field
Data Anggota	Program studi	Combo Box

Bagian	Isian	Komponen di Palette
Data Anggota	Jenis anggota	Radio Button dan Button Group (Mahasiswa, Dosen, Umum)
Kontak	Email dan nomor HP	Text Field dengan placeholder di konstruktor
Kontak	Alamat	Text Area
Persetujuan	Setuju dengan tata tertib perpustakaan	Check Box
Tombol	Batal dan Daftar	Button, Daftar sebagai tombol default

Catatan: Tombol belum perlu memiliki aksi. Event handling ditambahkan pada Pertemuan 5.

Tahap 4: Saling Menilai

Tukar laptop dengan teman dan periksa form menggunakan daftar berikut. Tulis minimal satu saran perbaikan.

No	Pemeriksaan	Ya atau Belum
1	Label singkat, jelas, dan sejajar	
2	Isian dikelompokkan dengan judul bagian	
3	Placeholder dipakai untuk isian yang punya format	
4	Komponen sesuai jenis data	
5	Tombol utama menonjol dan berada di kanan bawah	
6	Jarak antar komponen konsisten	
7	Form tetap rapi saat jendela dilebarkan dan ditinggikan	
8	Tampilan dibuat dengan JFrame Form dan layout manager, bukan Null Layout atau Absolute Layout	

E. Tugas yang Dikumpulkan

- Tautan repository GitHub yang berisi proyek `p04-layout-manager` dengan file `.java` dan `.form` untuk GaleriLayout, FormBiodata, dan FormAnggotaPerpustakaan.
- Foto sketsa form dan tabel rancangan (boleh di README).
- Dua tangkapan layar FormAnggotaPerpustakaan saat dijalankan: ukuran awal dan saat dilebarkan.
- Satu tangkapan layar tab Design FormAnggotaPerpustakaan yang memperlihatkan susunan panel dan layout di jendela Navigator.
- Jawaban eksperimen Praktikum 2 dan Praktikum 4, serta saran dari teman pada Tahap 4.
- Deklarasi penggunaan AI: alat yang dipakai dan untuk keperluan apa, atau pernyataan tidak memakai AI.

Aturan: Tugas yang tampilannya tidak memiliki file .form dikembalikan untuk diperbaiki sebelum dinilai.

F. Kriteria Penilaian

Aspek	Bobot	Skor penuh jika	Skor rendah jika
Pemilihan layout dan rancangan	30	Sketsa dan tabel rancangan sesuai dengan susunan panel di Navigator; setiap bagian memakai layout yang tepat.	Tidak ada rancangan atau memakai Null Layout atau Absolute Layout.
Rapi saat ukuran berubah	25	Label tetap, isian melebar, baris tetap di atas, dan ada ukuran minimum.	Komponen terpotong atau berantakan saat jendela diubah.
Penerapan prinsip desain	25	Memenuhi kedelapan butir daftar periksa.	Kurang dari lima butir terpenuhi.
JFrame Form, nama, dan commit	20	File .form sesuai tampilan, panel dan komponen diberi nama bermakna, kode tambahan di luar blok abu-abu, commit dengan pesan bermakna.	Masih memakai nama bawaan seperti jPanel1 atau commit tidak rapi.

G. Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa Null Layout dan Absolute Layout sebaiknya dihindari?
2. Jelaskan perbedaan perilaku FlowLayout dan GridLayout saat jendela dilebarkan.
3. Apa fungsi Weight X dan Fill pada constraint GridBagLayout?
4. Mengapa `formPanel` dibungkus `isiPanel` dan diletakkan di North?
5. Sebutkan dua prinsip desain yang Anda terapkan pada Form Anggota Perpustakaan dan tunjukkan buktinya.

H. Referensi

- Oracle. The Java Tutorials: A Visual Guide to Layout Managers. docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout
- Oracle. The Java Tutorials: How to Use GridBagLayout. docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/gridbag.html
- Apache NetBeans. Designing a Swing GUI in NetBeans IDE. netbeans.apache.org
- FormDev Software. FlatLaf Typography dan Styling. formdev.com/flatlaf